

高端频率计：功能定义、标准合规与研发全流程

本文给出一台高端台式频率计从指标定义到量产放行的完整路线：该具备哪些功能、关键指标怎么算、架构怎么分、要符合哪些标准、怎么校准与验证。公式与数值推算可以直接复用；标准编号与年份请以最新版本为准，标 推断 或 待确认 的内容需要查原文核实。

对象	台式 / 机架式频率计
定位	计量级，可溯源
核心指标	单次分辨率、时基稳定度
日期	2026-09-16
用途	立项与方案设计

三个决定成败的判断

1 分辨率与时基，各管一段

短闸门由**单次时间分辨率**（TDC 插值）和**触发噪声**决定，长闸门由**时基稳定度**决定，两者在某个闸门时间交叉。20 ps 分辨率配 1×10^{-12} 的时基，交叉点约在 28 s。把钱花在交叉点的另一侧没有意义。

2 能报阿伦方差才算高端

要输出可用于稳定度分析的数据，测量必须**无死区、连续时间戳**，而且要清楚自己用的是哪种加权。 $\wedge$ 型（加权平均）计数器得到的数据**不能直接当作阿伦方差报出**，否则结论偏乐观。

3 合规是设计输入，不是收尾

安全、EMC、计量型式批准的要求会反过来约束结构、接口和电源设计。标准清单要在第 1 阶段就列出来（见第 8 页），临到试验才改设计代价最大。

本文导航

页	主题	你能从这一页得到什么
第 2 页	功能清单	基础测量、高级测量、分析与接口四类功能的完整列表，以及取舍建议
第 3 页	指标体系与误差预算	三项误差的计算公式、误差预算曲线、指标怎么定才自治
第 4 页	系统架构	整机框图与各模块的设计要点
第 5 页	时间测量核心	倒数计数、插值与 TDC、连续时间戳、 Π 与 $\wedge$ 加权的陷阱
第 6 页	输入前端与时基	前端电路设计要点、时基选型对照（OCXO / 铷钟 / GPSDO）
第 7 页	软件与接口	测量引擎、统计与稳定度分析、远程控制协议栈
第 8 页	国际标准	按用途分类的标准清单与合规路径
第 9 页	校准与验证	出厂校准、型式试验项目、不确定度评定方法
第 10 页	研发全流程	六个阶段、评审节点、并行工作与主要风险

该具备哪些功能

按"没有就不算频率计""高端才有""决定能不能进实验室"三档划分。第三列给出取舍建议：功能越多，测量引擎和界面越复杂，不要一次全做。

一、基础测量（必备）

功能	说明	取舍
频率 / 周期	倒数计数，分辨率与闸门无关地保持位数	核心
时间间隔	通道 1 起、通道 2 止，含通道间时延校正	核心
脉宽 / 占空比 / 上升时间	同通道双沿或双电平触发	核心
频率比	两通道同时计数，不依赖时基精度	低成本高价值
累计计数	门控或手动，用于事件计数	易实现
相位差	同频信号的相位，常用于比对	建议有

二、高端功能（区分档次）

功能	说明	取舍
连续时间戳输出	每个触发事件都带时标，无死区	高端核心
稳定度分析	阿伦方差及其改进型，趋势与直方图	高端核心
调制域分析	频率随时间变化曲线，看跳频与漂移	看目标市场
微波下变频	谐波混频或预分频，扩展到数十 GHz	选件更合适
数学运算与限值判定	标度、偏差、上下限报警	软件实现

三、分析与数据（决定可用性）

功能	说明	取舍
统计	均值、标准差、最大最小、峰峰值、样本数	必备
图形显示	趋势图、直方图、稳定度曲线	建议有
数据导出	CSV 与二进制流，带时标与量纲	必备
不确定度提示	按当前设置给出本次测量的不确定度估计	计量级建议有
自校准与自检	内部参考注入、TDC 线性度校正	必备

四、接口与系统集成

功能	说明	取舍
外部时基输入 / 输出	10 MHz 为主，兼容 5 MHz 更好	必备
远程控制	LAN (LXI)、USB TMC、可选 GPIB	必备
命令集	SCPI，并提供 IVI 驱动	必备
外触发 / 门控	外部信号控制测量起止	建议有
1 PPS 输入	与 GPS 或主钟比对	计量场景必备
多机同步	共用时基与触发，做多通道扩展	看目标市场

建议的最小高端集：倒数计数 + 无死区连续时间戳 + 阿伦方差 + 外部时基 + SCPI/LXI + 自校准。其余都可以作为选件或后续版本。

指标体系与误差预算

频率测量的相对不确定度由三项按平方和相加：**时基误差**（与闸门时间无关）、**分辨率误差与触发误差**（都随闸门时间反比下降）。

$$\delta f/f = \sqrt{(\Delta f/f)_{\text{时基}}^2 + (\sqrt{2} \cdot \sigma_{\text{分辨}} / \tau)^2 + (\sqrt{2} \cdot \sigma_{\text{触发}} / \tau)^2 }$$
$$\sigma_{\text{触发}} = V_{\text{noise}} / \text{SR}, \text{SR} = \pi \cdot f \cdot V_{\text{pp}} \text{（正弦过零斜率）}$$

三项的典型量级

误差项	来源	典型值
时基	OCXO 或铷钟的稳定度与老化	$5 \times 10^{-11} \sim 5 \times 10^{-13}$ @1 s
分辨率	TDC 插值的单次时间分辨率	20 ~ 50 ps（高端） 1 ns（无插值）
触发	输入噪声除以过零斜率	1 Vpp、10 MHz、100 μVrms → 3.2 ps

上表触发误差按 $\text{SR} = \pi \times 10 \text{ MHz} \times 1 \text{ V} = 31.4 \text{ V}/\mu\text{s}$ 计算。噪声若升到 1 mVrms，触发抖动变成 31.8 ps，立刻超过 TDC 的贡献——所以前端噪声和信号斜率往往才是实际瓶颈。

指标怎么定才自治

- 1

先定**目标闸门时间**。实验室比对常用 1 s 与 10 s，产线测试常用 10~100 ms，两者的最优配置不同。
- 2

按目标闸门算出**分辨率需求**：要在 1 s 闸门达到 1×10^{-11} ，需要 $\sigma_{\text{分辨}} \leq 7 \text{ ps}$ ；达到 1×10^{-10} 只需 70 ps。
- 3

再选**时基**，使其稳定度不劣于该闸门下的分辨率贡献，否则分辨率白做。
- 4

标称“每秒多少位”时要写清条件：位数 = $-\log_{10}(\text{相对不确定度})$ ，脱离闸门时间和信号条件的位数没有意义。

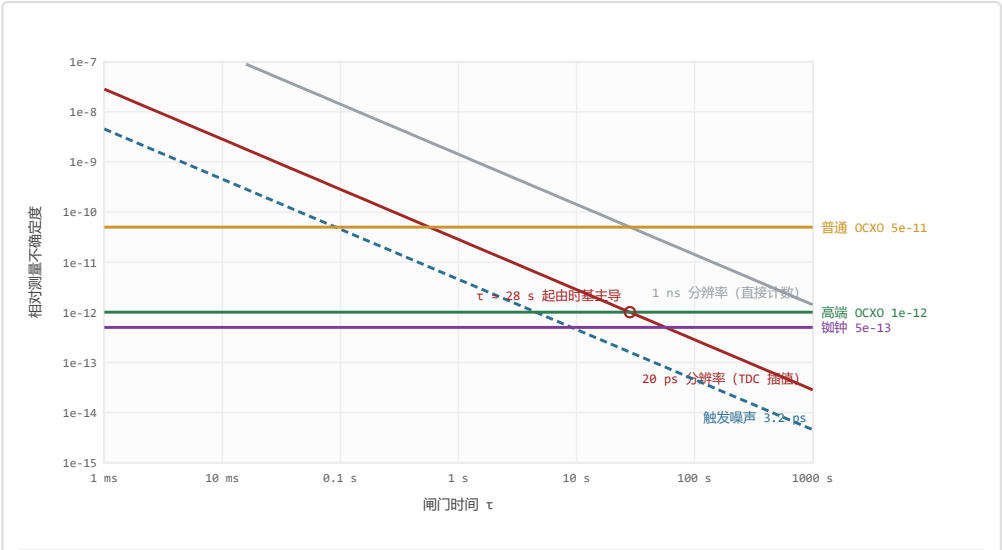
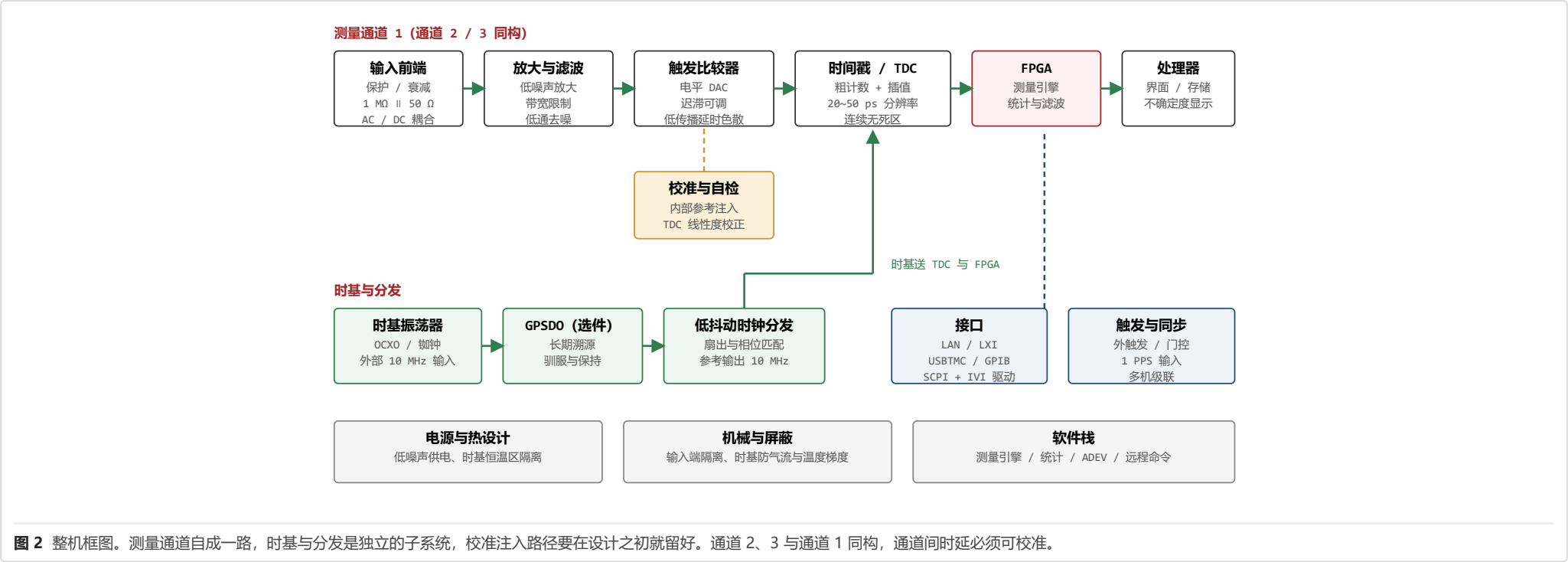


图 1 误差预算曲线。斜线为分辨率与触发误差（ $\propto 1/\tau$ ），水平线为时基稳定度。两者的交点就是“再提高分辨率也没用”的闸门时间：20 ps 分辨率配 1×10^{-12} 时基，交点约在 28 s；若时基只有 5×10^{-11} ，交点提前到 0.57 s，此时 TDC 做到 20 ps 纯属浪费。



模块	设计要点	常见失误
输入前端	1 MΩ / 50 Ω 可切换；过压保护；AC/DC 耦合；衰减器步进要与触发电平范围配套	保护电路的结电容拖慢边沿，牺牲了触发电抖动
放大与滤波	低噪声宽带放大；可选低通用于噪声大的信号；增益与带宽分档	只顾带宽不管噪声，触发误差反而变大
触发比较器	电平由 DAC 设定，迟滞可调；关注传播延时随过驱动的色散	迟滞固定，小信号误触发或大噪声下多次翻转
时间戳 / TDC	粗计数器 + 插值；分辨率、线性度、温漂三项都要指标化；连续无死区	只测分辨率不测微分非线性，造成周期性误差
FPGA	时间戳缓存、实时统计、数据流控制；预留高速导出通道	把统计都放到上位机，长时间测量丢数据
时基与分发	恒温区隔离、低抖动扇出、相位匹配；外部时基自动切换	时基靠近风道或功率器件，温度梯度直接变成频率漂移
校准注入	内部参考可注入到前端与 TDC，用于自检和线性度校正	没留注入路径，出厂校准只能靠外部设备逐台做
电源	时基、模拟前端、数字部分分区供电；开关纹波远离敏感频段	数字电源纹波耦合进比较器，抬高触发电抖动

时间测量核心：从倒数计数到连续时间戳

1. 直接计数与倒数计数

直接计数在固定闸门内数被测信号的周期数，分辨率是 ±1 个周期，低频时位数很差（1 Hz 信号闸门 1 s 只有 1 位）。**倒数计数**改为测量整数个周期所占的时间，分辨率与被测频率无关，是所有现代频率计的基础。

2. 插值与 TDC

粗计数器的分辨率等于时基周期（100 MHz 时基即 10 ns）。要做到几十皮秒，必须对闸门首尾的零头做插值。常见做法：

方法	典型分辨率	特点
模拟内插（时间拉伸）	10 ~ 50 ps	线性度好，速度慢，有死区
游标法	10 ~ 50 ps	结构简单，转换时间长
延迟线 TDC（专用芯片）	10 ~ 30 ps	速度快，需温漂校正
FPGA 进位链 TDC	20 ~ 50 ps	成本低，微分非线性大，必须逐片校准

无论哪种，都要把**分辨率、微分非线性、温度系数**三项一起指标化。只标分辨率的 TDC 在长时间测量里会暴露周期性误差。**推断**

3. 死区时间

老式计数器在一次测量结束到下一次开始之间有死区，丢失的那段数据会让稳定度分析失真。高端设计用**连续时间戳**：每个触发事件都打时标、连续送出，后续所有测量都由时标计算而来，天然无死区。

最容易踩的坑：Π 型与 Λ 型加权

把闸门内的多个时间戳做最小二乘拟合或加权平均，可以把分辨率再提高一个量级，这类计数器称为 Λ 型（或 Ω 型）。但这种加权改变了测量的等效噪声带宽：**用 Λ 型数据直接计算阿伦方差，结果会比真实值乐观**，对白频率噪声尤其明显。要报阿伦方差，必须用 Π 型（均匀权重）数据，或在软件里明确换算并注明。这是高端频率计与稳定度分析仪的分界线之一。

推断，需按 IEEE 1139 与相关文献核实具体换算系数

4. 通道间时延与一致性

校准

时间间隔测量的系统误差主要来自两通道的时延差。要提供**同源短接校准**：两通道接同一信号，测得的残差作为修正量存入非易失存储。

温漂

时延差随温度变化，要么控温，要么在自检时重新标定并记录温度。

本底

把同一信号同时送两个通道测得的抖动，就是整机的**测量本底**，它是所有指标的下限，必须在验证阶段实测并写进手册。

5. 测量引擎的实现要点

环节	要点
时间戳缓存	FPGA 内做环形缓冲，防止上位机卡顿导致丢点
数据率	高重复率信号下时间戳流量很大，需要抽取或硬件预处理
时标格式	足够位宽以避免长测量溢出，并带溢出标志
统计	均值、方差在 FPGA 内累加，避免传输全部原始数据

输入前端与时基

输入前端设计要点

项目	设计取值	理由
输入阻抗	1 MΩ ∥ 低电容 与 50 Ω 可切换	高阻接探头，50 Ω 接射频源并保证阻抗匹配
耦合方式	AC / DC 可选	AC 去除直流偏置，DC 用于慢信号与单次事件
衰减	×1 / ×10（或更多档）	大信号不削顶，同时保住小信号的斜率
触发电平	DAC 设定，覆盖全量程，分辨率足够细	电平设在斜率最大处（正弦的过零点）可最小化触发抖动
迟滞	可调，并提供自动设置	噪声大时防多次翻转，小信号时又不能太大
带宽限制	可选低通	被测信号带宽有限时，滤掉噪声直接降低触发抖动
过压保护	钳位 + 限流，并给出最大输入标称	50 Ω 档尤其脆弱，必须在规格书里写清功率上限

前端的核心结论：触发抖动 = 输入噪声 ÷ 过零斜率。提高信号幅度、提高斜率、限制噪声带宽，三者的收益都比换更贵的 TDC 直接。

时基选型对照

类型	1 s 稳定度	日老化	适用
普通 OCXO	5×10 ⁻¹¹ 量级	1×10 ⁻⁹ 量级	入门机型
高端双烘箱 OCXO	1×10 ⁻¹² 量级	1×10 ⁻¹⁰ 量级	主力配置
铷原子钟	5×10 ⁻¹³ 量级	≤1×10 ⁻¹¹	高端选件
外部时基输入	取决于外部源		接实验室主钟或氢钟
GPSDO	短期看被驯振荡器	长期趋近 UTC	长期溯源

上表为典型量级，**推断**，具体以所选型号手册为准。注意**短期稳定度与长期溯源是两件事**：GPSDO 解决长期，OCXO 或铷钟解决短期，高端机型常用 GPS 驯服高端 OCXO。

时基相关的设计细节

热	OCXO 怕的是 温度梯度和气流 ，不只是环境温度。要远离风道、电源和功率器件，必要时加隔热罩。
电源	恒温槽加热电流是脉动的，供电路径与模拟前端分开，避免地回路耦合。
切换	外部时基接入要能自动检测、自动切换，并在界面明确指示当前时基来源与锁定状态。
老化	提供频率微调（DAC 或 DCO），配合校准周期修正老化；记录历史校准值可以预测下次校准时间。
输出	提供 10 MHz 参考输出，方便与其它仪器共基准；输出与内部分发之间要隔离，防止外部负载影响时基。

➡ 软件、接口与远程控制

软件分层

层	职责
FPGA 测量引擎	时间戳采集、缓存、实时统计、门控与触发逻辑
驱动与协议层	寄存器访问、数据流、错误与状态上报
测量服务层	各测量功能的状态机、量程与自动设置、校准数据应用
分析层	统计、稳定度分析、直方图与趋势、不确定度估计
界面与远程	本机界面、SCPI 命令解析、Web 界面（LXI 要求）

稳定度分析的实现注意事项

算法	阿伦方差应采用 重叠式 估计以提高自由度；同时提供改进型与时间方差，供不同噪声类型使用。
前提	数据必须来自 无死区 测量，并注明加权类型（见第 5 页）。
置信区间	给出置信区间或等效自由度，否则曲线尾部容易被过度解读。
粗差	提供跳点剔除与标注功能，但默认关闭，且必须在导出数据中留痕。

远程控制协议栈

层次	选择	说明
物理接口	LAN、USB、可选 GPIB	LAN 为主，USB 便于现场，GPIB 兼容老系统
传输	VXI-11 / HiSLIP、USBTMC	HiSLIP 延迟与吞吐优于 VXI-11
命令集	SCPI	必备命令、状态模型与错误队列要完整实现
驱动	IVI 驱动	自动化测试系统集成的门槛
设备规范	LXI	网络发现、Web 界面、同步与触发要求

SCPI 的实现质量直接影响用户评价：状态字节、错误队列、自检命令、超时行为都要严格按规范，否则在自动化系统里会出现难以排查的问题。

数据接口设计

流式导出	长时间稳定度测量会产生大量时间戳，要支持边测边传的二进制流，并带序号防丢包。
量纲与元数据	导出文件要含采样条件、时基来源、校准日期、固件版本，否则数据无法复现。
时间标记	与 1 PPS 或网络时间关联，便于多台设备的数据对齐。
安全	联网仪器要考虑固件签名与访问控制，实验室网络并不总是可信。

该符合哪些标准

下表按用途分类。编号与年份必须查最新版本，各国市场的对应转化标准也需单独确认（例如中国的 GB 系列）。标待确认的项目本文未核对原文。

术语与测量方法		
标准	用途	为什么需要
IEEE Std 1139	频率与时间计量的量值定义	阿伦方差等稳定度量的权威定义，规格书与软件都要按它写
IEEE Std 181	脉冲与跃变波形术语	上升时间、脉宽等定义的统一口径
ITU-T G.810 系列	同步网术语与漂移指标	若面向通信计量，MTIE / TDEV 的定义来源
基准与溯源		
ITU-T G.811 / G.8272	基准时钟等级	定义可作为溯源源的时钟性能
IEEE Std 1588	精密时间协议	网络化同步与时标关联
ISO/IEC 17025	校准实验室能力	出厂校准与售后校准体系的依据
ISO/IEC Guide 98-3 (GUM)	不确定度评定	规格书里的不确定度必须按它评定
JJF / JJG 相关规程	国内计量检定与校准	型式批准与周期检定依据待确认具体编号

安全与电磁兼容		
标准	用途	为什么需要
IEC 61010-1	测量控制与实验室设备安全	整机安全的基础标准，决定间距、绝缘、标识
IEC 61010-2-030	测试与测量电路端子	输入端子的额定与保护要求
IEC 61326-1	测量设备 EMC 要求	抗扰度与发射的总要求，引用 CISPR 限值
CISPR 11	工科医设备骚扰限值	发射测试的具体限值与分类
IEC 61000-4 系列	抗扰度试验方法	静电、辐射、快速瞬变、浪涌等逐项试验
IEC 60068-2 系列	环境试验	温度、湿度、振动、冲击的试验方法
接口与系统集成		
IEEE Std 488.1 / 488.2	GPIB 与通用命令	命令语法、状态模型的基础
SCPI 规范	可编程仪器命令集	用户与自动化系统的通用语言
LXI 设备规范	以太网仪器	发现、Web 界面、触发与同步要求
IVI 规范	仪器驱动	进入自动化测试系统的门槛
USBTCM	USB 测试测量类	USB 远程控制的标准实现
合规路径建议：第 1 阶段就确定目标市场，锁定安全与 EMC 的适用版本；第 3 阶段做设计自查（间距、接地、屏蔽、端子标识）；第 4 阶段先做预测试，再进正式实验室，避免整改返工。计量型式批准的周期往往最长，要最早启动。		

校准、验证与不确定度

验证项目清单

项目	方法	判据
测量本底	同一信号分路送两通道，或时基自测	不劣于指标承诺的下限
单次分辨率	固定时间间隔重复测量，取标准差	与 TDC 指标一致
TDC 线性度	扫描时间间隔，统计微分与积分非线性	无周期性残差
触发动抖	改变输入幅度与斜率，测抖动随斜率变化	符合 V_noise/SR 关系
时基稳定度	与更高等级基准比对，算阿伦方差	达到时基手册指标
频率准确度	与铯钟或 GPS 驯服基准比对	在标称不确定度内
通道时延差	同源信号测时间间隔	残差可校准且稳定
温度特性	温箱内重复上述关键项	全温区满足指标
老化	长期连续记录时基频率	符合日老化与年老化承诺

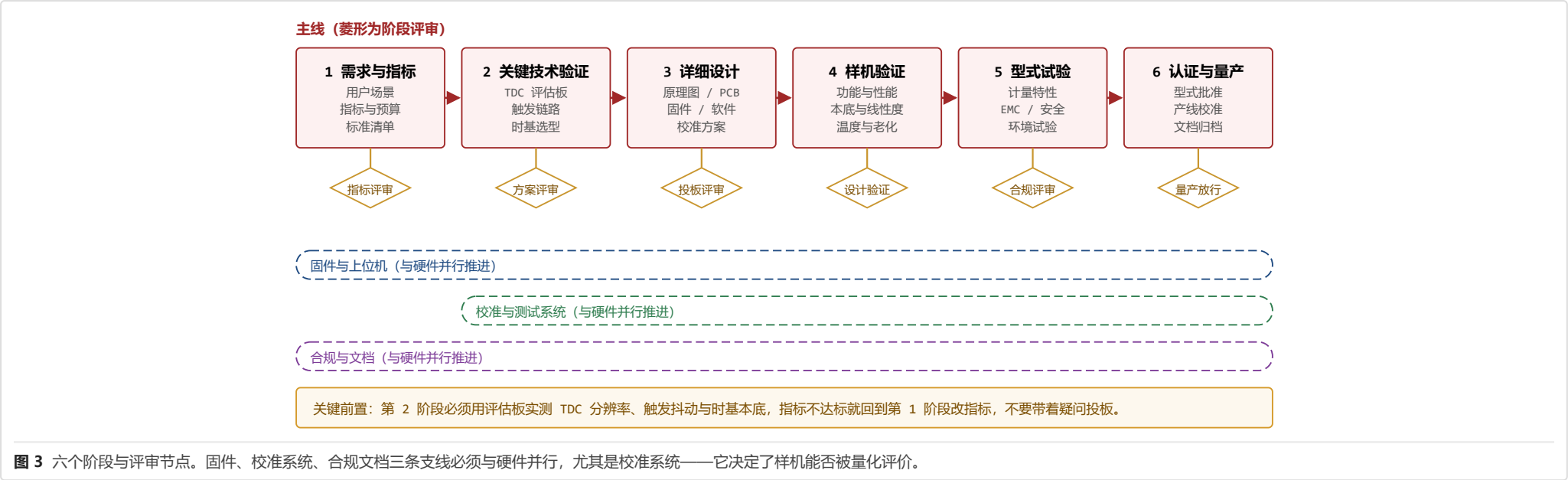
不确定度评定（按 GUM）

A 类	重复测量的统计分散：直接由多次测量的实验标准差得到。
B 类	时基校准不确定度、老化、温度影响、分辨率、触发误差、通道时延残差等，按各自分布折算标准不确定度。
合成	各分量按平方和合成，再乘包含因子（通常 $k = 2$ ，约 95% 置信）给出扩展不确定度。
写法	规格书中要写明 适用条件 ：闸门时间、信号幅度与斜率、温度范围、校准周期。脱离条件的指标不可比。

时基贡献通常占主导。把时基的校准不确定度与自上次校准以来的老化量一并计入，往往就决定了整机的频率准确度指标。这也是为什么高端机型强调校准周期与老化数据记录。

出厂与售后

环节	内容
产线校准	时基频率调准、通道时延标定、TDC 线性度校正，结果写入非易失存储
校准证书	给出校准时的频率偏差与不确定度、溯源链、校准日期
周期检定	按计量规程规定周期（常见 12 个月）复校，并更新老化预测
自检	开机与按需自检：时基锁定、内部参考、TDC 自校、通道一致性



各阶段的交付物

阶段	交付物
1 需求与指标	目标场景、指标表与误差预算、标准清单、竞品对标
2 关键技术验证	TDC / 触发 / 时基的实测报告，关键器件选型定稿
3 详细设计	原理图、PCB、结构、固件框架、校准方案
4 样机验证	第 9 页全部验证项目的实测数据与整改记录
5 型式试验	计量、EMC、安全、环境的第三方报告
6 认证与量产	型式批准证书、产线校准工装、用户手册与规格书

说明与数据来源：误差预算公式、触发抖动与交叉点数值均为本文按所列公式计算；时基稳定度、TDC 分辨率等为行业典型量级，标注为推断，立项时应以选定型号的手册为准。标准清单给出的是编号与用途，未逐条核对原文条款与版本年份，正式立项前需要逐项确认适用版本及目标市场的转化标准。

主要风险与对策

高	指标不自洽：分辨率与时基不匹配，做完发现浪费成本。对策：第 1 阶段就画误差预算曲线（第 3 页）。
高	TDC 线性度：FPGA 进位链方案分辨率好看但非线性大。对策：第 2 阶段用评估板实测微分非线性，并确定逐片校准方案。
中	稳定度数据不可信：加权类型与死区问题导致阿伦方差偏乐观。对策：明确采用 Π 型数据，并在软件中注明。
中	合规返工：EMC 或安全在末期不过。对策：第 3 阶段设计自查，第 4 阶段预测试。
中	热设计影响时基：温度梯度造成漂移。对策：早期做热仿真与实测，时基区隔离。